

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-IVC-INF-001
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Identidad Visual Corporativa	ELABORACIÓN: 02/05/2025
	Informe de identidad visual corporativa de WaveDev	ÚLTIMA REVISIÓN: 02/05/2025

1. Título

Informe de Desarrollo del Módulo de Productos del Frontend

2. Introducción

El presente informe describe el desarrollo del módulo de productos del frontend del sistema Proformax. Este módulo permite la gestión de la información de productos, incluyendo su registro, visualización, actualización y eliminación. Su implementación se realizó con el objetivo de facilitar la administración de inventario y apoyar los procesos de generación de proformas dentro del sistema.

3. Objetivo

Desarrollar un módulo de gestión de productos funcional, intuitivo y eficiente que permita a los usuarios administrar información de productos dentro del sistema Proformax.

4. Alcance

El módulo de productos incluye la visualización de listados, formularios de registro y edición, eliminación de productos y validación de datos. No contempla control de inventario avanzado ni integración con sistemas externos, los cuales serán considerados en fases posteriores del proyecto.

5. Definiciones

Término	Definición
Producto	Bien o servicio registrado en el sistema para su comercialización.
CRUD	Operaciones básicas: Crear, Leer, Actualizar y Eliminar.
Frontend	Parte visual del sistema que interactúa con el usuario.
API REST	Interfaz que permite la comunicación entre frontend y backend.
Formulario	Interfaz utilizada para el ingreso de datos por el usuario.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-IVC-INF-001
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Identidad Visual Corporativa	ELABORACIÓN: 02/05/2025
	Informe de identidad visual corporativa de WaveDev	ÚLTIMA REVISIÓN: 02/05/2025

6. Responsabilidades

Responsable	Rol	Actividad
A. Guangasi	Desarrollador Frontend	Desarrollo de interfaces del módulo de productos
M. Chávez	Backend	Desarrollo de servicios API para productos
D. Giler	Gestor	Supervisión del desarrollo
P. Velastegui	QA	Validación del funcionamiento del módulo

7. Normativa Legal y Técnica Aplicable

El desarrollo del módulo de productos se fundamenta en el cumplimiento de normativas legales ecuatorianas relacionadas con la protección de datos, la validez de la información digital y el desarrollo tecnológico.

En primer lugar, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales establece en su *Artículo 10* que el tratamiento de datos personales debe realizarse bajo principios de seguridad, confidencialidad y responsabilidad. Asimismo, el *Artículo 19* dispone la obligación de implementar medidas técnicas y organizativas que garanticen la protección de la información frente a accesos no autorizados o pérdida de datos.

Adicionalmente, la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, en su *Artículo 5*, reconoce la validez jurídica de la información generada y almacenada en medios electrónicos, lo cual respalda el uso de sistemas digitales para la gestión de productos dentro del sistema.

Por otra parte, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos (COESC+I) promueve el desarrollo de software como herramienta estratégica para la innovación, incentivando la adopción de tecnologías seguras, eficientes y escalables.

En el ámbito técnico, se aplican estándares internacionales que garantizan la calidad del software. La norma ISO/IEC 25010 define características como usabilidad, mantenibilidad, eficiencia y seguridad, fundamentales en el desarrollo del frontend. Asimismo, la norma ISO/IEC 12207 establece procesos del ciclo de vida del software, asegurando una correcta planificación, desarrollo e implementación.

Además, se consideran las buenas prácticas de seguridad establecidas por OWASP (Open Web Application Security Project), las cuales permiten prevenir vulnerabilidades comunes en aplicaciones web, como inyección de datos o accesos no autorizados.

Finalmente, el desarrollo se basa en tecnologías estandarizadas como HTML5, CSS3 y JavaScript (ES6), junto con el uso de la librería React, garantizando compatibilidad, rendimiento y mantenibilidad del sistema.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-IVC-INF-001
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Identidad Visual Corporativa	ELABORACIÓN: 02/05/2025
	Informe de identidad visual corporativa de WaveDev	ÚLTIMA REVISIÓN: 02/05/2025

8. Método / Políticas / Contenido

El desarrollo del módulo de productos se realizó bajo la metodología ágil Scrum, permitiendo organizar el trabajo en iteraciones y asegurar la entrega progresiva de funcionalidades. Se priorizó la construcción de interfaces intuitivas que faciliten la gestión de productos por parte del usuario.

Se aplicaron políticas de desarrollo orientadas a la calidad del software, incluyendo el uso de componentes reutilizables, separación de lógica y presentación, control de versiones mediante Git y diseño responsive. Asimismo, se implementó el consumo de APIs REST para la integración con el backend.

8.1 Descripción de Actividades

Actividad	Descripción
Diseño de interfaz	Creación de vistas para listado y formularios de productos
Desarrollo CRUD	Implementación de operaciones de registro, consulta, edición y eliminación
Validación de datos	Validación de campos en formularios
Integración con API	Consumo de servicios backend
Pruebas	Verificación del funcionamiento del módulo

9. Firmas de Responsabilidad

Rol	Nombre / Representante	Firma / Aprobación	Fecha
Gestor de Proyecto	Giler Risso Neris David		02/05/2025

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-IVC-INF-001
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Identidad Visual Corporativa	ELABORACIÓN: 02/05/2025
	Informe de identidad visual corporativa de WaveDev	ÚLTIMA REVISIÓN: 02/05/2025

Rol	Nombre / Representante	Firma / Aprobación	Fecha
Desarrollador Frontend	Guangasi Guananga Aracelly de los Ángeles		02/05/2025
Equipo Técnico	Chávez Meneses Michael Ricardo		02/05/2025
Control de Calidad	Velastegui Eugenio Anthony Paul		02/05/2025

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-IVC-INF-001
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Identidad Visual Corporativa	ELABORACIÓN: 02/05/2025
	Informe de identidad visual corporativa de WaveDev	ÚLTIMA REVISIÓN: 02/05/2025

10. Control de Cambios

Versión	Descripción	Responsable	Fecha
1.0	Creación del informe del módulo de productos	Equipo	03/05/2026
1.1	Actualización de contenido y mejoras	Equipo	03/05/2026

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-IVC-INF-001
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Identidad Visual Corporativa	ELABORACIÓN: 02/05/2025
	Informe de identidad visual corporativa de WaveDev	ÚLTIMA REVISIÓN: 02/05/2025

11. Anexos

11.1 Módulo de Productos

```
import { useEffect, useState } from "react";
import Sidebar from "../components/Sidebar";
import Header from "../components/Header";
import ProductModal from "../components/ProductModal";
import ViewProductModal from "../components/ViewProductModal";
import DeleteModal from "../components/DeleteModal";
import Table from "../components/Table";
import { getProductos, createProducto, updateProducto, deleteProducto }
  from "../services/productService";
import "../products.css";

export default function Productos() {
  const [productos, setProductos] = useState([]);
  const [search, setSearch] = useState("");
  const [filtroTipo, setFiltroTipo] = useState("");
  const [openNewModal, setOpenNewModal] = useState(false);
  const [openEditModal, setOpenEditModal] = useState(false);
  const [openViewModal, setOpenViewModal] = useState(false);
  const [openDeleteModal, setOpenDeleteModal] = useState(false);
  const [page, setPage] = useState(1);
  const [productoSeleccionado, setProductoSeleccionado] =
    useState(null);

  useEffect(() => { loadProductos(); }, []);

  const loadProductos = async () => {
    try {
      const resp = await getProductos(1, 100, search, filtroTipo);
      setProductos(resp.data);
    } catch (error) { console.error("Error cargando productos", error); }
  };

  const handleCreate = async (data) => {
    try {
      await createProducto({ codigo: data.codigo, nombre: data.nombre,
        descripcion: data.descripcion, tipo: data.tipo,
        precioBase: parseFloat(data.precioBase),
        stockActual: data.tipo === "servicio" ? 0 :
          parseInt(data.stockActual),
        aplicaIva: data.aplicaIva, estado: true });
      setOpenNewModal(false); loadProductos();
    } catch (error) { console.error("Error creando producto", error); }
  };

  const handleEdit = async (data) => {
    try {
      await updateProducto(productoSeleccionado.id, { codigo:
        data.codigo,
```

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-IVC-INF-001
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Identidad Visual Corporativa	ELABORACIÓN: 02/05/2025
	Informe de identidad visual corporativa de WaveDev	ÚLTIMA REVISIÓN: 02/05/2025

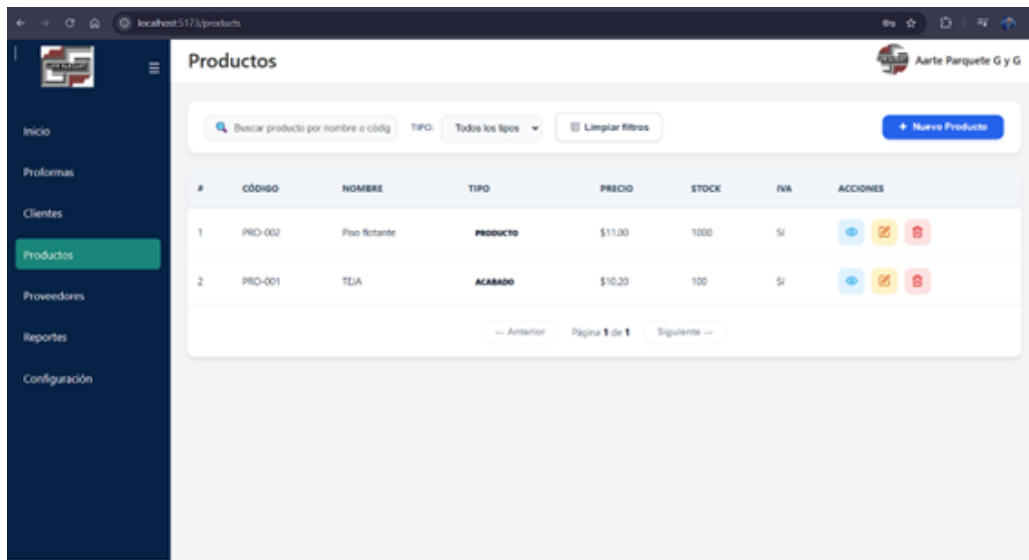
```

    nombre: data.nombre, descripcion: data.descripcion, tipo:
      data.tipo,
    precioBase: parseFloat(data.precioBase),
    stockActual: data.tipo === "servicio" ? 0 :
      parseInt(data.stockActual),
    aplicaIva: data.aplicaIva, estado: true });
setOpenEditModal(false); loadProductos();
} catch (error) { console.error("Error actualizando producto",
  error); }
};

return (
  <div className="layout"><Sidebar /><div className="main"><Header />
  <div className="productos-content">
    <Table
      headers={["#", "Codigo", "Nombre", "Tipo", "Precio", "Stock", "IVA", "Acciones"]}
      rows={productos.map((p, i) => [i+1, p.codigo, p.nombre,
        p.tipo,
        `${parseFloat(p.precioBase).toFixed(2)}`,
        p.tipo === "servicio" ? "N/A" : p.stockActual, p.aplicaIva
          ? "Si" : "No"])}
      currentPage={page} onPageChange={(p) => setPage(p)}
      onView={(i) => { setProductoSeleccionado(productos[i]);
        setOpenViewModal(true); }}
      onEdit={(i) => { setProductoSeleccionado(productos[i]);
        setOpenEditModal(true); }}
      onDelete={(i) => { setProductoSeleccionado(productos[i]);
        setOpenDeleteModal(true); }} />
    </div></div>
  </div>
);
}

```

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-IVC-INF-001
	PROCESO: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	VERSIÓN: 1.1
	Identidad Visual Corporativa	ELABORACIÓN: 02/05/2025
	Informe de identidad visual corporativa de WaveDev	ÚLTIMA REVISIÓN: 02/05/2025

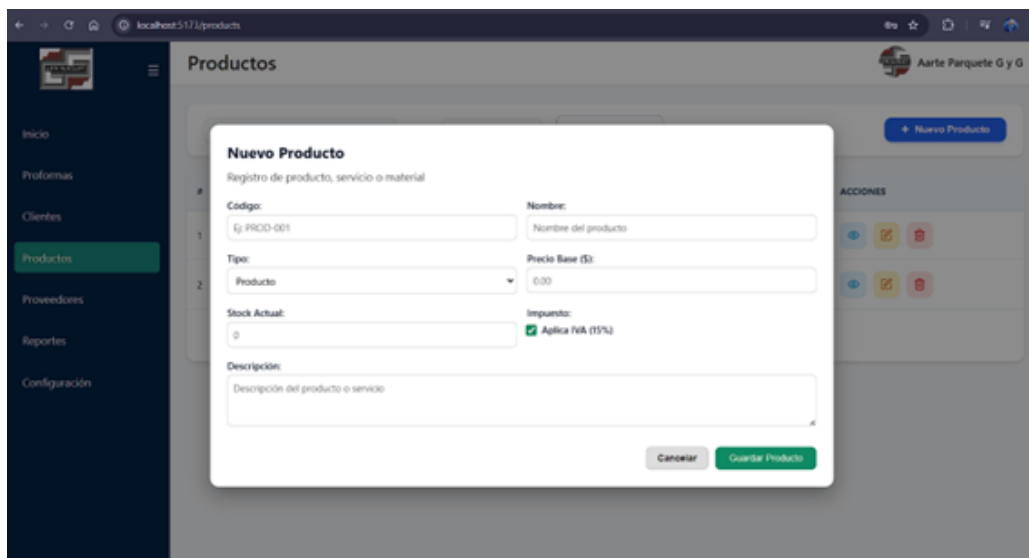


The screenshot shows a web application interface for managing products. On the left is a dark blue sidebar with navigation links: Inicio, Proformas, Clientes, Productos (highlighted), Proveedores, Reportes, and Configuración. The main content area is titled 'Productos' and features a search bar, a filter dropdown set to 'Todos los tipos', and a 'Limpiar filtros' button. Below these is a table with the following data:

#	CÓDIGO	NOMBRE	TIPO	PRECIO	STOCK	IVA	ACCIONES
1	PRO-002	Piso flotante	PRODUCTO	\$11.00	1000	Si	[Icons: eye, edit, delete]
2	PRO-001	Teja	ACABADO	\$10.20	100	Si	[Icons: eye, edit, delete]

At the bottom of the table are navigation links: 'Anterior', 'Página 1 de 1', and 'Siguiente'.

Figura 1: Listado de Productos



The screenshot shows the 'Nuevo Producto' modal form overlaid on the product list. The form is titled 'Nuevo Producto' and has the subtitle 'Registro de producto, servicio o material'. It contains the following fields and controls:

- Código:** Text input with placeholder 'Ej: PROD-001'.
- Nombre:** Text input with placeholder 'Nombre del producto'.
- Tipo:** Dropdown menu with 'Producto' selected.
- Precio Base (\$):** Text input with value '0.00'.
- Stock Actual:** Text input with value '0'.
- Impuesto:** Checkboxes for 'Aplica IVA (15%)' (checked) and 'No aplica IVA'.
- Descripción:** Text area with placeholder 'Descripción del producto o servicio'.

At the bottom right of the modal are two buttons: 'Cancelar' and 'Guardar Producto'.

Figura 2: Crear productos